Übungen zur Zentripetalkraft

Aufgabe 7 1 · Hammerwurf

Gegeben: $l_{\text{Seil}} = 1{,}22\,\text{m}$, $l_{\text{Arm}} = 86{,}0\,\text{cm}$, $v_{\text{B}} = 25{,}0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$, $m = 7{,}16\,\text{kg}$.
Gesucht: Frequenz f, Haltekraft F_{Z} und geeignete Abwurfposition.

1a · Frequenz kurz vor dem Abwurf

1 Armlänge umrechnen und Radius bestimmen

Der Radius reicht von der Drehachse des Werfers bis zur Kugel. Deshalb werden Armlänge und Seillänge addiert:

$$l_{\text{Arm}} = 86{,}0\,\text{cm} = 0{,}860\,\text{m}, \qquad r = 1{,}22\,\text{m} + 0{,}860\,\text{m} = 2{,}08\,\text{m}.$$

2 Zusammenhang aufstellen und nach der Frequenz auflösen

In einer Umdrehung legt die Kugel den Umfang $2\pi r$ zurück. Mit f Umdrehungen pro Sekunde gilt:

$$v_{\text{B}} = 2\pi \cdot f \cdot r \quad \Longrightarrow \quad f = \frac{v_{\text{B}}}{2\pi \cdot r}.$$

3 Einsetzen und auf drei gültige Ziffern runden

$$f = \frac{25{,}0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}{2\pi \cdot 2{,}08\,\text{m}} = 1{,}9129\ldots\,\text{Hz} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{f \approx 1{,}91\,\text{Hz}}.$$

Die Kugel führt kurz vor dem Abwurf etwa $1{,}91$ Umdrehungen pro Sekunde aus. Die drei vorherigen Drehungen werden für diese momentane Frequenz nicht benötigt.

1b · Haltekraft kurz vor dem Abwurf

1 Physikalischen Ansatz wählen

Im vereinfachten Modell der Aufgabe ist die gesuchte Haltekraft die zum Kreismittelpunkt gerichtete Zentripetalkraft:

$$F_{\text{Z}} = \frac{m \cdot v_{\text{B}}^2}{r}.$$

2 Werte einsetzen; die Geschwindigkeit quadrieren

$$F_{\text{Z}} = \frac{7{,}16\,\text{kg} \cdot \left(25{,}0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2{,}08\,\text{m}} = 2151{,}44\ldots\,\text{N}.$$

3 Mit drei gültigen Ziffern angeben

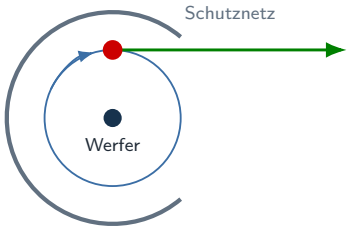
$\boxed{F_{\text{Z}} \approx 2{,}15 \cdot 10^3\,\text{N} = 2{,}15\,\text{kN}}$ Die Kraft zeigt zur Drehachse.

1c · Geeignete Stelle zum Loslassen

1. Bewegungsrichtung bestimmen: Die momentane Geschwindigkeit zeigt tangential zur Kreisbahn.

2. Wirkung des Loslassens erklären: Die Kraft zur Drehachse entfällt. Von oben gesehen bewegt sich der Hammer tangential weiter.

3. Abwurfposition wählen: Der Hammer muss dort losgelassen werden, wo die Tangente in Bewegungsrichtung durch die Netzöffnung ins freie Feld zeigt. In der Skizze ist das für den dargestellten Drehsinn der rote Punkt.



Blick von oben, nicht maßstäblich. Die Gewichtskraft wirkt weiterhin nach unten.

Übungen zur Zentripetalkraft

Aufgabe 7 2 · Rennbahn

2 · Optimale Neigung einer Rennbahn

Gegeben: $r = 50\,\text{m}$, $v_\text{B} = 36\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$, $g = 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.
Gesucht: Neigung α gegen die Waagerechte, bei der keine seitliche Reibung nötig ist.

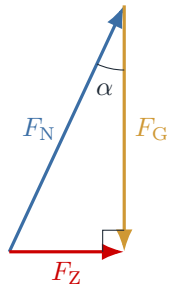
1 Geschwindigkeit in SI-Einheiten umrechnen

$$v_\text{B} = 36\,\frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{36 \cdot 1000\,\text{m}}{3600\,\text{s}} = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

2 Kräfte und Winkel im Kräftedreieck zuordnen

Es wirken die Gewichtskraft F_G senkrecht nach unten und die Normalkraft F_N senkrecht zur Bahn. Ihre Summe ist waagerecht zur Kurvenmitte gerichtet:

$$\vec{F}_\text{N} + \vec{F}_\text{G} = \vec{F}_\text{Z}.$$



Kräftedreieck, nicht maßstäblich.

F_N ist die **Hypotenuse**, F_G die **Ankathete** und F_Z die **Gegenkathete** von α.

Da F_N senkrecht zur Bahn steht, ist der Winkel zur Senkrechten genauso groß wie die Neigung der Bahn gegen die Waagerechte.

3 Senkrechte und waagerechte Teilgleichung aufstellen

Die Höhe bleibt gleich, deshalb heben sich die senkrechten Kraftanteile auf. Waagerecht ist die Zentripetalkraft nötig:

$$F_\text{N} \cdot \cos\alpha = F_\text{G} = m \cdot g,$$
$$F_\text{N} \cdot \sin\alpha = F_\text{Z} = \frac{m \cdot v_\text{B}^2}{r}.$$

4 Waagerechte durch senkrechte Gleichung teilen und kürzen

$$\frac{F_\text{N} \cdot \sin\alpha}{F_\text{N} \cdot \cos\alpha} = \frac{m \cdot v_\text{B}^2}{r \cdot m \cdot g} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{v_\text{B}^2}{r \cdot g}.$$

Links kürzt sich F_N, rechts m. Mit $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \tan\alpha$ folgt:

$$\tan\alpha = \frac{v_\text{B}^2}{r \cdot g}.$$

5 Einsetzen und mit der Umkehrfunktion den Winkel berechnen

$$\tan\alpha = \frac{\left(10\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{50\,\text{m} \cdot 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 0{,}203873\ldots$$
$$\alpha = \arctan\left(\frac{\left(10\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{50\,\text{m} \cdot 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}\right) = 11{,}523\ldots{}^\circ.$$

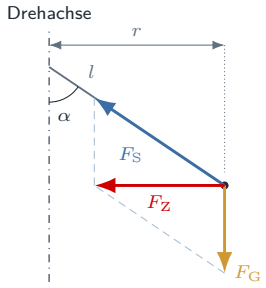
Ergebnis mit zwei gültigen Ziffern: $\boxed{\alpha \approx 12^\circ}$. Die Bahn muss zur Kurvenmitte hin abfallen. Die optimale Neigung hängt nicht von der Masse des Fahrzeugs ab.

Beim Rechnen beachten: Taschenrechner auf Grad (DEG) stellen. Erst das Endergebnis runden. $\tan\alpha \approx 0{,}204$ ist ein Verhältnis, noch kein Winkel.

Übungen zur Zentripetalkraft

Aufgabe 7 3 · Kettenkarussell und Abschlussquiz

3a · Kräfte am Mann einzeichnen



Seitenansicht, nicht maßstäblich.

1. Am Körperschwerpunkt F_G senkrecht nach unten einzeichnen.

2. F_S entlang der Kette zum Aufhängepunkt einzeichnen. Die Seilkraft ist größer als die Gewichtskraft, denn nur ihr senkrechter Anteil gleicht F_G aus.

3. Das Kräfteparallelogramm ergänzen. Seine Diagonale F_Z zeigt waagerecht zur Drehachse:

$$\vec{F}_S + \vec{F}_G = \vec{F}_Z.$$

F_Z bezeichnet die **Resultierende**, keine dritte äußere Kraft.

3b · Bahngeschwindigkeit berechnen

Gegeben: $l = 15\,\text{m}$, $\alpha = 56°$, $m = 75\,\text{kg}$, $g = 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

1 Radius aus der Geometrie bestimmen

Der Aufhängepunkt liegt im Aufgabenmodell an der Drehachse. Im rechtwinkligen Dreieck ist l die Hypotenuse und r die Gegenkathete zu α:

$$\sin\alpha = \frac{r}{l} \quad\Longrightarrow\quad r = l \cdot \sin\alpha = 15\,\text{m} \cdot \sin 56° = 12{,}43556\ldots\,\text{m}.$$

2 Kräftegleichungen aufstellen und durcheinander teilen

$$F_S \cdot \cos\alpha = m \cdot g, \qquad F_S \cdot \sin\alpha = \frac{m \cdot v_B^2}{r}.$$

$$\frac{F_S \cdot \sin\alpha}{F_S \cdot \cos\alpha} = \frac{m \cdot v_B^2}{r \cdot m \cdot g} \quad\Longrightarrow\quad \tan\alpha = \frac{v_B^2}{r \cdot g}.$$

Die Seilkraft und die Masse kürzen sich. Die Angabe $m = 75\,\text{kg}$ wird für die Geschwindigkeit nicht benötigt.

3 Nach der Bahngeschwindigkeit auflösen

$$v_B^2 = r \cdot g \cdot \tan\alpha \quad\Longrightarrow\quad v_B = \sqrt{r \cdot g \cdot \tan\alpha}.$$

4 Mit ungerundetem Radius einsetzen und am Ende runden

$$v_B = \sqrt{15\,\text{m} \cdot \sin 56° \cdot 9{,}81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \tan 56°} = 13{,}4485\ldots\,\frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Zwei gültige Ziffern: $\boxed{v_B \approx 13\,\frac{\text{m}}{\text{s}}}$. Aus dem ungerundeten Wert folgt alternativ $v_B = 48{,}414\ldots\,\frac{\text{km}}{\text{h}} \approx 48\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

4 · Abschlussquiz: richtige Aussagen und Begründungen

Die Nummern nennen die richtigen Auswahlkästchen in der Reihenfolge der Aussagen im Modul.

Frage	Kästchen	Begründung
4a	1 und 3	Die Zentripetalkraft ist die zum Kreismittelpunkt gerichtete Resultierende realer Kräfte.
4b	1 und 3	Doppelte Masse oder halber Radius verdoppeln F_Z. Doppelte Geschwindigkeit vervierfacht F_Z; doppelter Radius halbiert sie.
4c	1 und 3	$F_N \cos\alpha = F_G$ und $F_N \sin\alpha = F_Z$; F_N ist die Hypotenuse.
4d	1 und 3	Die Masse kürzt sich. Bei festem Radius verlangt eine höhere Geschwindigkeit eine größere Neigung; ein größerer Radius verlangt bei gleicher Geschwindigkeit eine kleinere.
4e	2 und 4	Der Mann spürt seine Trägheit. Reißt die Kette, bewegt er sich von oben gesehen tangential weiter. Für den Beobachter am Boden wirkt keine Fliehkraft nach außen.
4f	1, 3 und 5	Im Modell wirken F_G und F_S. Ihre Summe zeigt zur Drehachse und ist nicht null. Wegen $F_S \cos\alpha = F_G$ gilt $F_S > F_G$.